

Auteur: Yoren Collier
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 5.7

n als $x_3 = -36, x_n = -324$ en $q = -3$

$$x_n = x_1 \cdot q^{n-1}$$

$$\begin{aligned} x_n &= x_3 \cdot q^{n-3} \Leftrightarrow -324 = -36 \cdot (-3)^{-3} \cdot q^n \Leftrightarrow -324 = \frac{-36}{(-3)^3} \cdot q^n \\ &\Leftrightarrow -324 = \cancel{\frac{36}{27}} \cdot q^n \Leftrightarrow -324 = \frac{4}{3} \cdot q^n \Leftrightarrow (-3)^n = -324 \cdot \frac{3}{4} \end{aligned}$$

In geval dat je niet vanbuiten weet dat: $3^5 = 243$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (-3)^n = -243 \Leftrightarrow (-3)^n = -3 \cdot 81 \Leftrightarrow (-3)^n = -3 \cdot (-3) \cdot (-27) \Leftrightarrow \\ &(-3)^n = (-3)^5 \Leftrightarrow n = 5 \end{aligned}$$

References